

Penjelasan Tiap Baris Kode

===PROGRAM 1===

PYTHON :

No	Baris Kode	Penjelasan
1	<code>import re</code>	Mengimpor modul re (regular expression) agar program dapat menggunakan fungsi pemrosesan pola teks, khususnya re.split() untuk memecah kalimat berdasarkan tanda titik.
2	<code>teks = input("Masukkan teks: ")</code>	Meminta pengguna untuk memasukkan teks dan menyimpannya ke dalam variabel teks sebagai tipe data string.
3	<code>daftar_kata = teks.split()</code>	Memecah teks menjadi daftar kata berdasarkan spasi (whitespace). Hasilnya disimpan dalam variabel daftar_kata berupa list.
4	<code>total_kata = len(daftar_kata)</code>	Menghitung jumlah elemen dalam daftar_kata menggunakan fungsi len(), kemudian menyimpan hasilnya ke variabel total_kata.
5	<code>daftar_kalimat = [s for s in re.split(r'\.', teks) if s.strip()]</code>	Memecah teks berdasarkan tanda titik (.) menggunakan re.split(), lalu menyaring elemen yang kosong dengan kondisi if s.strip(). Hasilnya disimpan dalam daftar_kalimat.
6	<code>total_kalimat = len(daftar_kalimat)</code>	Menghitung jumlah elemen dalam daftar_kalimat menggunakan fungsi len() dan menyimpannya ke variabel total_kalimat.
7	<code>print(f"Teks tersebut memuat {total_kalimat} kalimat dan {total_kata} kata.")</code>	Menampilkan hasil perhitungan jumlah kalimat dan kata ke layar menggunakan f-string (formatted string literal) agar nilai variabel langsung disisipkan ke dalam teks.

R :

No	Baris Kode	Penjelasan
1	<code>cat("Masukkan teks: ")</code>	Menampilkan teks petunjuk "Masukkan teks:" ke layar agar pengguna mengetahui bahwa program meminta input.
2	<code>teks <- readline(prompt = "")</code>	Membaca teks yang dimasukkan pengguna melalui keyboard dan menyimpannya ke variabel teks sebagai tipe data karakter (string).
3	<code>daftar_kata = unlist(strsplit(teks, "\\s+"))</code>	Memecah teks menjadi daftar kata berdasarkan spasi (termasuk spasi ganda) menggunakan <code>strsplit()</code> dengan pola regex <code>\\s+</code> , lalu mengubah hasilnya dari list menjadi vektor dengan <code>unlist()</code> .
4	<code>total_kata <- length(daftar_kata)</code>	Menghitung jumlah elemen dalam vektor <code>daftar_kata</code> menggunakan fungsi <code>length()</code> dan menyimpan hasilnya ke variabel <code>total_kata</code> .
5	<code>daftar_kalimat = unlist(strsplit(teks, "\\."))</code>	Memecah teks menjadi daftar kalimat berdasarkan tanda titik (.) menggunakan <code>strsplit()</code> dengan pola regex <code>\\.</code> , lalu mengubah hasilnya menjadi vektor dengan <code>unlist()</code> .
6	<code>total_kalimat <- length(daftar_kalimat)</code>	Menghitung jumlah elemen dalam vektor <code>daftar_kalimat</code> menggunakan fungsi <code>length()</code> dan menyimpannya ke variabel <code>total_kalimat</code> .
7	<code>cat(sprintf("Teks tersebut berisi %d kalimat dan %d kata.\n", total_kalimat, total_kata))</code>	Menampilkan hasil akhir berupa jumlah kalimat dan kata ke layar. Fungsi <code>sprintf()</code> memformat string dengan menyisipkan nilai <code>total_kalimat</code> dan <code>total_kata</code> pada posisi <code>%d</code> , lalu <code>cat()</code> mencetak hasilnya.